

Propósito de este documento

Los casos de uso describen cómo cada tipo de usuario interactúa con el sistema en situaciones concretas del día a día de una estancia. No son especificaciones técnicas ni wireframes. Son narrativas que capturan la intención del usuario, el contexto en que actúa y lo que el sistema debe hacer en respuesta.

Estos casos de uso son la base para diseñar las pantallas, definir los flujos de navegación y escribir las historias de usuario en el desarrollo.

Perfil 1: El administrador o encargado

Es el usuario principal del sistema. Trabaja en la estancia, conoce el rodeo de memoria y registra todo lo que pasa. Usa el sistema desde la computadora de la oficina, a veces desde el celular en el campo. Su relación con la tecnología es funcional: no le interesa la interfaz, le interesa que sea rápido y que no le haga preguntar dos veces lo mismo.

Su métrica de éxito con el sistema es simple: si registrar un evento le lleva más tiempo que anotarlo en el cuaderno, el sistema perdió.

CU-01 · Registrar el inventario inicial al arrancar con el sistema

El administrador acaba de contratar el sistema. Tiene 800 animales en el campo, distribuidos en seis lotes y doce potreros. Algunos tienen caravana SENACSA, otros solo número de campo. Tiene una planilla Excel vieja con los datos, incompleta y con errores.

Descarga la plantilla CSV desde el sistema. La plantilla tiene columnas para caravana, número de campo, categoría, sexo, raza, fecha de nacimiento estimada, lote y potrero. Las columnas obligatorias están marcadas. Las opcionales pueden ir vacías.

Copia sus datos de la planilla al CSV, lo completa lo mejor que puede y lo sube. El sistema procesa el archivo y le muestra un reporte: cuántos animales se importaron correctamente, cuáles tuvieron errores y por qué. Los errores son descriptivos: "fila 47: categoría 'NV' no reconocida, use 'novillo'" y no "error en columna C".

Corrige los errores, vuelve a subir solo las filas con problema, y en menos de una hora tiene el inventario cargado. A partir de ese momento el sistema tiene una foto del rodeo al día de hoy, y todo lo que ocurra desde acá queda registrado como evento.

Lo que el sistema hace: valida cada fila contra el modelo de dominio, crea los registros de animales, asigna cada animal a su lote y potrero, y genera un reporte de importación descargable.

Lo que el sistema no hace: no corrige datos incorrectos automáticamente, no infiere categorías faltantes, no acepta formatos distintos a la plantilla.

CU-02 · Registrar un ingreso por compra

El administrador acaba de recibir 120 novillos comprados en un remate. Tiene la guía de traslado del SENACSA en papel, el precio acordado por kilogramo y los datos del vendedor.

Abre el módulo de movimientos, selecciona "ingreso por compra". El sistema le pide: fecha del movimiento, número de guía SENACSA, establecimiento de origen, proveedor, precio (por cabeza o por kg), cantidad de animales, categoría, lote de destino y potrero de destino.

Como los animales no están registrados individualmente todavía, los ingresa como lote: 120 novillos, peso promedio de ingreso 320 kg. El sistema crea 120 registros de animales con identificadores internos provisorios y los asigna al lote y potrero indicados. El administrador puede después asignar las caravanas individuales cuando las tenga disponibles.

El sistema actualiza automáticamente la carga animal del potrero de destino y muestra una advertencia si supera la capacidad máxima.

Lo que el sistema hace: crea los registros individuales, registra el evento económico con el precio de compra, actualiza el inventario y la carga del potrero, y guarda la referencia a la guía de traslado.

CU-03 · Registrar un traslado interno entre potreros

Llueve poco. El potrero 3 está sobrecargado y la pastura empieza a degradarse. El administrador decide mover 80 novillos del lote de invernada al potrero 7, que lleva tres semanas en descanso.

Abre movimientos, selecciona "traslado interno". El sistema le muestra los animales del lote con su potrero actual. Puede seleccionarlos todos, por cantidad, o individualmente. Selecciona los 80 que quiere mover, elige el potrero de destino y confirma.

El sistema registra el traslado como evento para cada uno de los 80 animales, actualiza la carga animal del potrero 3 (baja) y del potrero 7 (sube), y si el potrero 7 quedara sobrecargado lo advierte antes de confirmar.

Lo que el sistema hace: registra el movimiento individualmente por animal para mantener la trazabilidad, actualiza las cargas en tiempo real, y muestra el estado de ambos potreros después del movimiento.

CU-04 · Registrar una vacunación antiaftosa en un lote

Vino el veterinario y vacunó contra la aftosa a todos los animales del lote de cría. Son 240 vacas y terneros. El administrador tiene el nombre del biológico, el laboratorio, el número de lote y la fecha de vencimiento del producto.

Abre sanidad, selecciona "vacunación", elige el lote completo como destino. Ingresas: biológico, laboratorio, número de lote del producto, fecha de vencimiento, dosis, vía de administración y fecha del evento. Confirma.

El sistema crea un evento de vacunación para cada uno de los 240 animales del lote. Las alertas de antiaftosa vencida desaparecen del dashboard para esos animales. El sistema calcula automáticamente la fecha de próxima vacunación (180 días) y programa la alerta preventiva para 15 días antes.

Lo que el sistema hace: descompone el evento de lote en eventos individuales por animal, actualiza el estado sanitario de cada uno, y recalcula las alertas del dashboard.

CU-05 · Registrar un tratamiento veterinario con período de carencia

Un novillo del lote de invernada está rengo. El veterinario lo revisa, diagnostica una infección articular y le aplica un antibiótico con 28 días de carencia.

El administrador abre sanidad, selecciona "tratamiento veterinario", busca al animal por su caravana o número de campo. Ingresas: diagnóstico, medicamento, dosis, vía de administración, período de carencia en días, nombre del veterinario y fecha.

El sistema calcula automáticamente la fecha de fin de carencia (fecha del tratamiento más 28 días), marca al animal como bloqueado para venta, y agrega una alerta visible en su ficha y en el dashboard. Si alguien intenta incluir ese animal en un egreso por venta antes de que venza la carencia, el sistema lo bloquea con un mensaje claro.

Lo que el sistema hace: registra el tratamiento, calcula y almacena la fecha de fin de carencia, bloquea al animal en movimientos de venta, y genera la alerta correspondiente.

CU-06 · Registrar un pesaje individual

Se hizo una pesada del lote de invernada en la balanza de la manga. El administrador tiene los pesos anotados en papel por caravana.

Abre pesajes, selecciona "pesaje individual", elige la fecha. El sistema le muestra un formulario de carga rápida: caravana o número de campo, peso en kg. Va ingresando par por par. Para cada animal el sistema calcula en el momento el GDP desde el pesaje anterior y lo muestra junto al nuevo registro.

Al terminar, puede ver el resumen del lote: GDP promedio, mínimo y máximo, y qué animales están rindiendo por debajo del 75% del promedio del lote (alerta informativa, no bloqueante).

Lo que el sistema hace: registra cada pesaje, calcula el GDP individual, actualiza el peso estimado actual del animal y el peso promedio del lote, y señala los animales con GDP bajo.

CU-07 · Registrar un egreso por venta

Se vendieron 45 novillos a un frigorífico. El administrador tiene el nombre del comprador, el precio por kg en pie y el peso de venta de cada animal. Antes de confirmar, el sistema tiene que validar que ninguno tenga carencia activa.

Abre movimientos, selecciona "egreso por venta". Elige los 45 animales del lote (por selección manual o filtrando por lote). El sistema valida: si alguno tiene carencia activa, lo marca en rojo y no permite incluirlo en la venta hasta que confirme explícitamente que es consciente del riesgo — o lo saca de la selección.

Una vez confirmada la selección, ingresa: comprador, destino (frigorífico), precio por kg, peso de venta por animal o promedio del lote, fecha, número de guía de traslado.

El sistema registra el egreso para cada animal, los pasa a estado egresado, actualiza el inventario y la carga del potrero, registra el evento económico de venta, y genera el borrador de la guía de traslado en PDF listo para imprimir.

Lo que el sistema hace: valida carencias, registra el egreso individual, genera el evento económico, actualiza el inventario y produce la guía de traslado.

CU-08 · Registrar un nacimiento

Una vaca parió esta mañana. Nació un ternero macho vivo.

El administrador abre movimientos, selecciona "nacimiento". El sistema le pide: madre (busca por caravana o número de campo), sexo del ternero, potrero donde nació, lote de cría al que se incorpora, y si se conoce el padre.

El sistema crea automáticamente el registro del ternero con un identificador interno provisorio, lo vincula a la madre, lo asigna al lote y potrero indicados, y registra la fecha de nacimiento. La caravana queda pendiente hasta que se caravaneé el animal.

Lo que el sistema hace: crea el registro del nuevo animal, establece el vínculo de filiación con la madre, actualiza el inventario y la carga del potrero.

CU-09 · Registrar una muerte

Apareció un novillo muerto en el potrero 5. Causa probable: picadura de serpiente.

El administrador abre movimientos, selecciona "egreso por muerte". Busca al animal, ingresa la causa (lista predefinida más campo libre), el potrero donde ocurrió y la fecha. Confirma.

El sistema pasa al animal a estado egresado, lo saca del inventario activo, actualiza la carga del potrero y registra el evento. El animal sigue visible en búsquedas con su historial completo, pero marcado como egresado por muerte.

Lo que el sistema hace: registra la muerte, actualiza el inventario, mantiene el historial completo del animal.

Perfil 2: El propietario

Vive en Asunción. Visita la estancia una o dos veces por mes. Mira el sistema desde el celular, a veces desde la computadora. No registra nada — solo lee. Lo que necesita es confianza: saber que los números que ve reflejan lo que está pasando en el campo.

Su pregunta de todos los días es una sola: ¿cómo está el negocio?

CU-10 · Revisar el dashboard al inicio del día

El propietario abre el sistema desde el celular antes de desayunar. La primera pantalla le muestra: total de animales activos por categoría, alertas pendientes (si hay alguna crítica aparece en rojo con descripción breve), carga animal promedio del establecimiento, GDP promedio del rodeo en el último período con pesajes, y los últimos cinco movimientos registrados.

Si hay alertas críticas — una carencia activa que el encargado no vio, un potrero sobrecargado — las ve de inmediato y puede llamar al encargado con información concreta: "el potrero 3 está al 130% de capacidad, mové animales".

Lo que el sistema hace: calcula y muestra los indicadores en tiempo real al abrir el dashboard, priorizando las alertas críticas.

CU-11 · Consultar la ficha de un animal específico

El propietario habló con un comprador interesado en un toro reproductor. Quiere saber el historial completo antes de negociar el precio.

Busca al animal por su caravana. La ficha muestra: datos de identidad, categoría actual, potrero y lote actuales, historial de pesajes con curva de crecimiento, todos los eventos sanitarios en orden cronológico, origen y costo de producción acumulado.

Con esa información puede hablar con el comprador con datos concretos en la mano.

Lo que el sistema hace: recupera y presenta el historial completo del animal en orden cronológico.

CU-12 · Exportar el inventario para presentar al banco

El propietario necesita un reporte de existencias para una gestión crediticia. El banco quiere saber cuántos animales tiene, en qué categorías y cuál es el valor estimado del rodeo.

Abre reportes, selecciona "inventario actual". Elige el formato Excel. El sistema genera el archivo con el stock discriminado por categoría, subtotales por potrero y total del establecimiento. Si tiene precios de referencia cargados, incluye la valorización estimada.

Descarga el archivo, lo adjunta al correo y listo.

Lo que el sistema hace: genera el reporte en el momento con los datos actuales, exporta en Excel con formato limpio y presentable.

Perfil 3: El veterinario asesor

Visita la estancia cada quince días o una vez por mes. Necesita ver el historial sanitario antes de la visita para saber qué animales requieren seguimiento. Durante la visita registra los tratamientos que aplica. Es externo al establecimiento y puede asesorar a más de uno.

CU-13 · Revisar el estado sanitario antes de una visita

La tarde antes de ir a la estancia, el veterinario abre el sistema y filtra por animales con tratamiento activo o diagnóstico sin resolución. Ve la lista con el historial de cada uno: qué se les aplicó, cuándo, qué diagnóstico tenían.

Llega a la estancia con el contexto completo. No necesita que el encargado le cuente de memoria qué pasó con cada animal.

Lo que el sistema hace: permite filtrar animales por estado sanitario y muestra el historial completo de cada uno.

CU-14 · Registrar tratamientos durante la visita

El veterinario revisa el lote de cría y encuentra tres vacas con signos de queratoconjuntivitis. Les aplica tratamiento. Desde su celular, abre el sistema, busca cada animal, registra el diagnóstico, el medicamento, la dosis y el período de carencia.

El sistema actualiza el estado de los tres animales, calcula las fechas de fin de carencia y genera las alertas correspondientes. El encargado ve los cambios en el dashboard al día siguiente sin necesidad de que el veterinario le avise por separado.

Lo que el sistema hace: permite al veterinario registrar eventos sanitarios directamente, con los mismos datos y las mismas validaciones que el encargado.

Flujos que el sistema debe soportar pero que no tienen un usuario directo

Recálculo automático de alertas. Cada vez que se registra un evento — vacunación, tratamiento, pesaje, movimiento — el sistema recalcula las alertas afectadas. No hay un proceso en batch nocturno en el MVP: el recálculo es inmediato al guardar el evento.

Cierre automático de lotes. Cuando se registra el egreso del último animal activo de un lote, el sistema cierra el lote automáticamente, registra la fecha de cierre y calcula el resultado económico final si tiene todos los datos de costos e ingresos.

Bloqueo de ventas por carencia. Es un flujo del sistema, no del usuario. Antes de confirmar cualquier egreso por venta, el sistema verifica la fecha de fin de carencia de cada animal seleccionado. Si alguno tiene carencia activa, el flujo no puede completarse sin una acción explícita del usuario que reconozca el riesgo.